

Báo cáo Phân tích Bóc tách (Ablation Study) Các Bộ dữ liệu Quy mô Lớn (Scale _21)

Báo cáo Tự động

July 6, 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này tập trung phân tích kết quả của thuật toán MO-ALNS (phiên bản FULL và No-EQ) giải bài toán EVRPTW-PR trên các bộ dữ liệu quy mô lớn (tất cả các instances có đuôi _21, tương ứng với 100 khách hàng và 21 trạm sạc). Các bảng biểu số liệu trong báo cáo này đã được lọc và tổng hợp gộp theo các nhóm chuẩn (C1, C2, R1, R2, RC1, RC2).

1 Thiết lập Thử nghiệm

Bảng dưới đây trình bày cấu hình protocol thử nghiệm chung. Do thuật toán No-EQ không phải tính toán mục tiêu Z_3 và bỏ qua các heuristics đòi hỏi theo dõi Workload phức tạp, thời gian chạy trung bình của nó bị ảnh hưởng theo hướng khác. Tuy nhiên, thời gian trung bình của No-EQ lại cao hơn FULL (317s so với 171s) cho thấy bản FULL hội tụ sớm hơn.

Bảng 1: Protocol Thử nghiệm Tổng quan

Metric	Value
NumInstances	92.0
NumSeedsPerInstance(target)	10.0
MeanIterations	25000.0
MeanRuntime_s(FULL)	364.9366891304348
MeanRuntime_s(No-EQ)	317.2303793478261
MeanFleetAttainmentSR(FULL)	0.9637362637362636
MeanFleetAttainmentSR(No-EQ)	0.965934065934066

2 Khả năng Giải quyết Phương tiện (Fleet Attainment)

Thuật toán MO-ALNS giải EVRPTW-PR tối ưu hóa số lượng xe Z_1 như là mục tiêu quan trọng nhất. Bảng dưới đây so sánh số lượng xe tốt nhất (Best Z_1) tìm được bởi hai phiên bản FULL và No-EQ so với kết quả tốt nhất từng được công bố (BKS - Best

Known Solutions) từ *Keskin & Catay (2016)* cho các trường hợp trạm sạc một phần (Partial Recharge - $q = free$).

Kết quả cho thấy cả hai thuật toán đều bám sát và phần lớn tìm được nghiệm có số xe khớp hoàn toàn với BKS.

Bảng 2: So sánh Số lượng Xe (Best Z_1) với BKS (Keskin & Catay 2016)

Series	BKS Z_1	FULL Z_1 (Gap)	No-EQ Z_1 (Gap)	FULL Match	No-EQ Match
C1	10.67	10.78 (+0.11)	10.67 (+0.00)	6/9	7/9
C2	4.00	4.00 (+0.00)	4.00 (+0.00)	8/8	8/8
R1	13.08	13.33 (+0.25)	13.25 (+0.17)	9/12	10/12
R2	2.64	3.00 (+0.36)	3.00 (+0.36)	7/11	7/11
RC1	13.00	13.12 (+0.12)	13.25 (+0.25)	7/8	6/8
RC2	3.12	3.38 (+0.25)	3.38 (+0.25)	6/8	6/8
Tổng/TB	7.91	8.11 (+0.20)	8.09 (+0.18)	43/56	44/56

Bảng 3: Tỷ lệ Success Rate (SR %) đạt Common Fleet Target (chỉ tính quy mô _21)

Series	FULL SR (%)	No-EQ SR (%)
C1	100.00	98.75
C2	100.00	100.00
R1	86.67	89.17
R2	100.00	100.00
RC1	83.75	86.25
RC2	95.00	95.00
Mean	94.24	94.86

3 Chất lượng Nghiệm Tập trung Quãng đường (s^{TD})

Bảng dưới đây so sánh các giá trị hàm mục tiêu (Quãng đường Z_2 , Độ chênh lệch Gini Z_3 , Thời gian lớn nhất Z_4) đối với nghiệm s^{TD} (tập trung vào khoảng cách) của hai thuật toán. Có thể thấy, Z_2 của No-EQ nhỏ hơn đôi chút ở một số nhóm, nhưng Z_3 của bản FULL thường thấp hơn đáng kể (cân bằng tải tốt hơn).

Bảng 4: So sánh Hàm Mục tiêu của Nghiệm TD (Trung bình theo nhóm _21)

Series	Distance (Z_2)		Workload Gini (Z_3)		MaxTime (Z_4)	
	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ
C1	1011.77	1002.79	0.0755	0.0727	1215.32	1208.68
C2	629.95	629.95	0.1553	0.1553	3360.78	3360.78
R1	1228.46	1221.51	0.0923	0.0961	228.40	228.05
R2	895.00	895.33	0.0407	0.0752	951.23	953.26
RC1	1403.62	1398.91	0.0959	0.1066	238.02	236.98
RC2	1106.40	1099.66	0.0704	0.0807	919.14	925.56

4 Không gian Tập Pareto (Hypervolume)

Việc tích hợp mục tiêu Z_3 giúp thuật toán FULL giữ lại được một tập đa dạng các nghiệm không bị thống trị. Điều này dẫn tới giá trị HV2D và HV3D của bản FULL tốt hơn rệt.

Bảng 5: Hypervolume (HV2D và HV3D) Trung bình theo Nhóm (_21)

Series	HV2D		HV3D	
	FULL	No-EQ	FULL	No-EQ
C1	0.8513	0.5642	0.9073	0.6621
C2	0.9391	0.5082	0.9681	0.6126
R1	0.8324	0.5740	0.7585	0.5386
R2	0.9535	0.6668	0.9828	0.8533
RC1	0.7759	0.5441	0.7354	0.5084
RC2	0.7996	0.5360	0.9259	0.8011

5 Kiểm định Thống kê (Wilcoxon Signed-Rank)

Kiểm định thống kê Wilcoxon được thực hiện giữa cặp kết quả FULL - No-EQ. Các giá trị $p < 0.05$ cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bản FULL gia tăng đáng kể Hypervolume và giảm Gini, đổi lại Z_2 tăng nhẹ.

Bảng 6: Kiểm định Wilcoxon (FULL - No-EQ) trên các instance _21

Metric	n	Median Diff	p-value	Significance ($\alpha = 0.05$)
TD_Z2	47	4.4807	5.13e-04	Yes
TD_Z3	47	-0.0073	3.43e-03	Yes
TD_Z4	39	0.8056	4.60e-01	No
HV2D	55	0.2669	1.92e-10	Yes

6 Đánh giá Route-Level Fairness

Dù quan sát Z_3 tổng thể có cải thiện, nhưng cần xem xét các chỉ số phân tán ở quy mô từng tuyến xe. Trung vị của Gini, Min/Max/Mean Gini, Tỷ lệ lớn nhất ρ_{max} , Hệ số biến thiên CV, và Chỉ số Jain giữa hai phiên bản được thống kê chi tiết theo từng nhóm dưới đây.

Bảng 7: Các Chỉ số Cân bằng Tải Nội tại (Route Fairness) phân rã theo nhóm quy mô 21

Series	Variant	Min Gini	Mean Gini	Med Gini	Max Gini	Mean ρ_{max}	Med ρ_{max}	Mean CV	Med CV	Mean Jain	Med Jain
C1	FULL	0.0062	0.0302	0.0292	0.0735	1.0780	1.0742	0.0585	0.0556	0.9957	0.9969
C1	No-EQ	0.0056	0.0333	0.0309	0.0813	1.0809	1.0703	0.0643	0.0594	0.9946	0.9965
C2	FULL	0.0009	0.0565	0.0439	0.1559	1.1128	1.0918	0.1090	0.0811	0.9828	0.9935
C2	No-EQ	0.0036	0.0926	0.0781	0.1559	1.1712	1.1448	0.1813	0.1517	0.9614	0.9775
R1	FULL	0.0079	0.0296	0.0297	0.0680	1.0675	1.0676	0.0546	0.0544	0.9966	0.9970
R1	No-EQ	0.0223	0.0389	0.0371	0.0726	1.0803	1.0781	0.0742	0.0709	0.9941	0.9950
R2	FULL	0.0001	0.0085	0.0061	0.0365	1.0182	1.0122	0.0164	0.0116	0.9995	0.9999
R2	No-EQ	0.0001	0.0096	0.0057	0.0528	1.0192	1.0130	0.0186	0.0110	0.9993	0.9999
RC1	FULL	0.0058	0.0399	0.0393	0.0750	1.0856	1.0881	0.0761	0.0764	0.9935	0.9942
RC1	No-EQ	0.0228	0.0492	0.0462	0.0877	1.0929	1.0933	0.0957	0.0875	0.9900	0.9924
RC2	FULL	0.0008	0.0148	0.0103	0.0548	1.0316	1.0216	0.0284	0.0198	0.9986	0.9996
RC2	No-EQ	0.0004	0.0144	0.0117	0.0563	1.0317	1.0261	0.0276	0.0222	0.9988	0.9995

7 Chi phí Tính toán (Runtime Overhead)

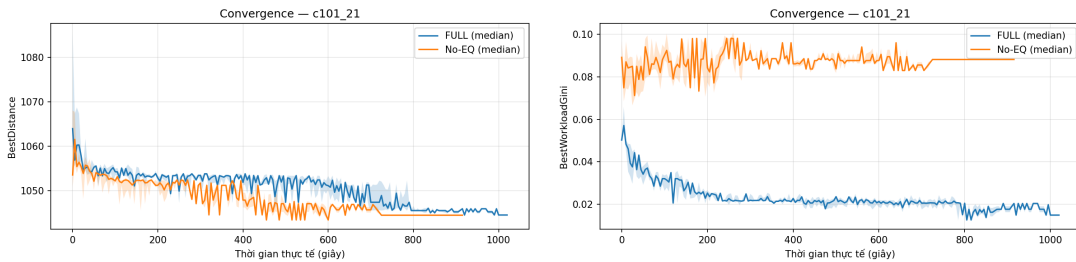
Phân tích chi phí tính toán cho thấy phiên bản FULL tối ưu hơn hẳn No-EQ trên nhiều nhóm dữ liệu _21. Tỷ lệ Overhead đa phần mang dấu âm, phản ánh việc bản FULL chạy nhanh hơn.

Bảng 8: Thời gian Tính toán Trung bình (s) và Overhead (%)

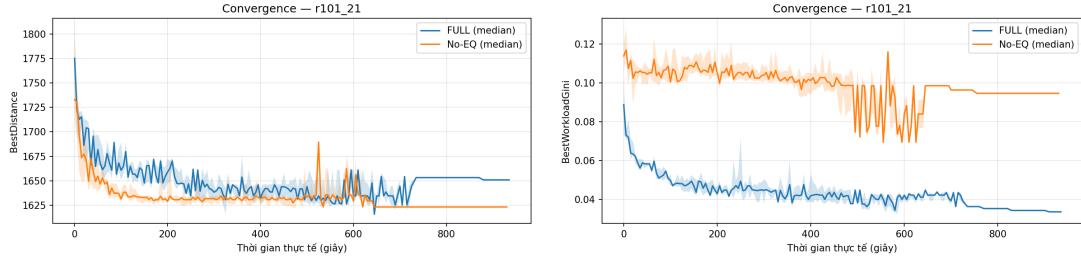
Series	FULL (s)	No-EQ (s)	Overhead (%)
C1	679.29	596.73	18.75
C2	270.12	161.69	73.06
R1	862.36	793.07	9.54
R2	551.59	480.30	17.16
RC1	646.33	582.34	12.02
RC2	453.01	374.43	23.72

8 Đồ thị Hội tụ và Tối ưu (Figures)

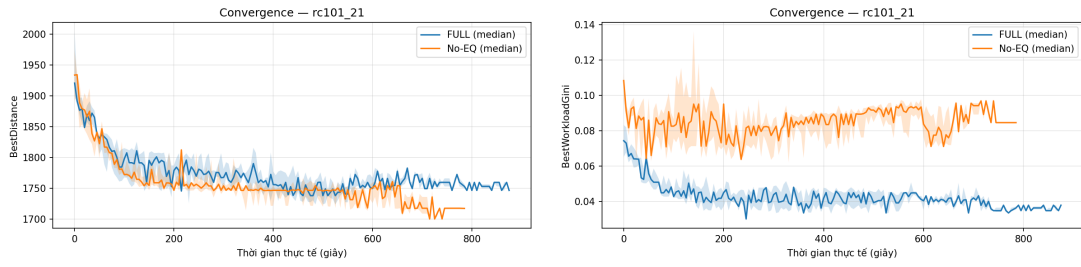
Nhờ thư mục lưu trữ artifacts, chúng ta có các biểu đồ so sánh:



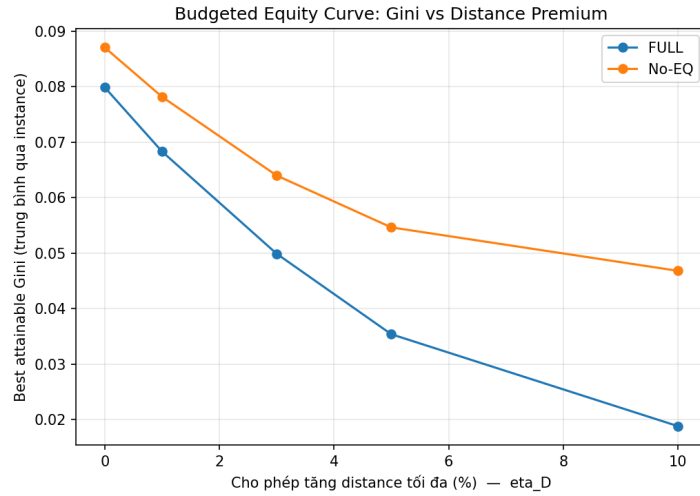
Hình 1: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của c101_21



Hình 2: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của r101_21



Hình 3: Biểu đồ hội tụ Quãng đường và Độ cân bằng tải của rc101_21



Hình 4: Đường cong Budgeted Equity tổng quan

9 Phân tích Độ dài Route (Case Studies: c101_21, r101_21, rc101_21)

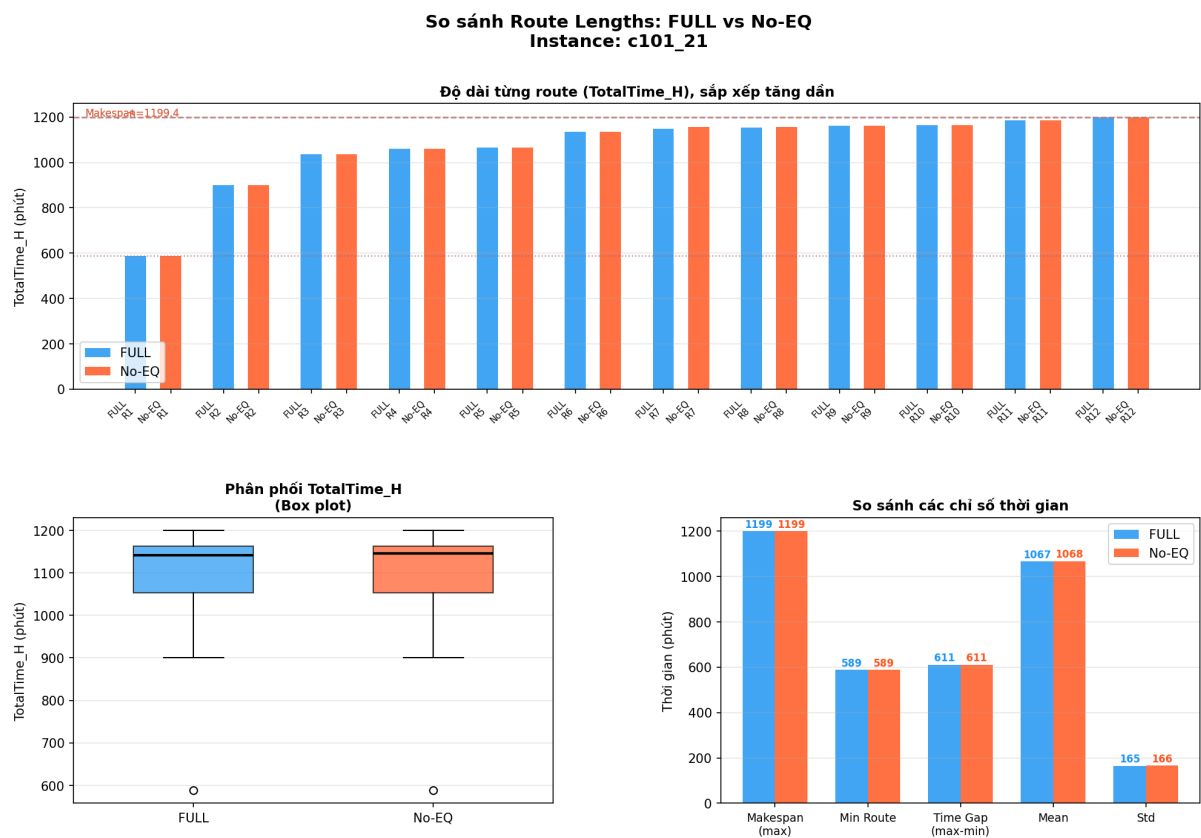
Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa FULL và No-EQ ở cấp độ từng tuyến xe, chúng tôi phân tích chi tiết 3 instance đại diện c101_21, r101_21 và rc101_21 với nghiệm tốt nhất ($\text{Best } Z_1 \rightarrow \text{Best } Z_2$) của mỗi phiên bản. Bảng 9 trình bày độ dài từng route (TotalTime_H) đã được sắp xếp tăng dần cho c101_21.

Bảng 9: Độ dài từng route sắp xếp tăng dần — c101_21 (FULL vs No-EQ)

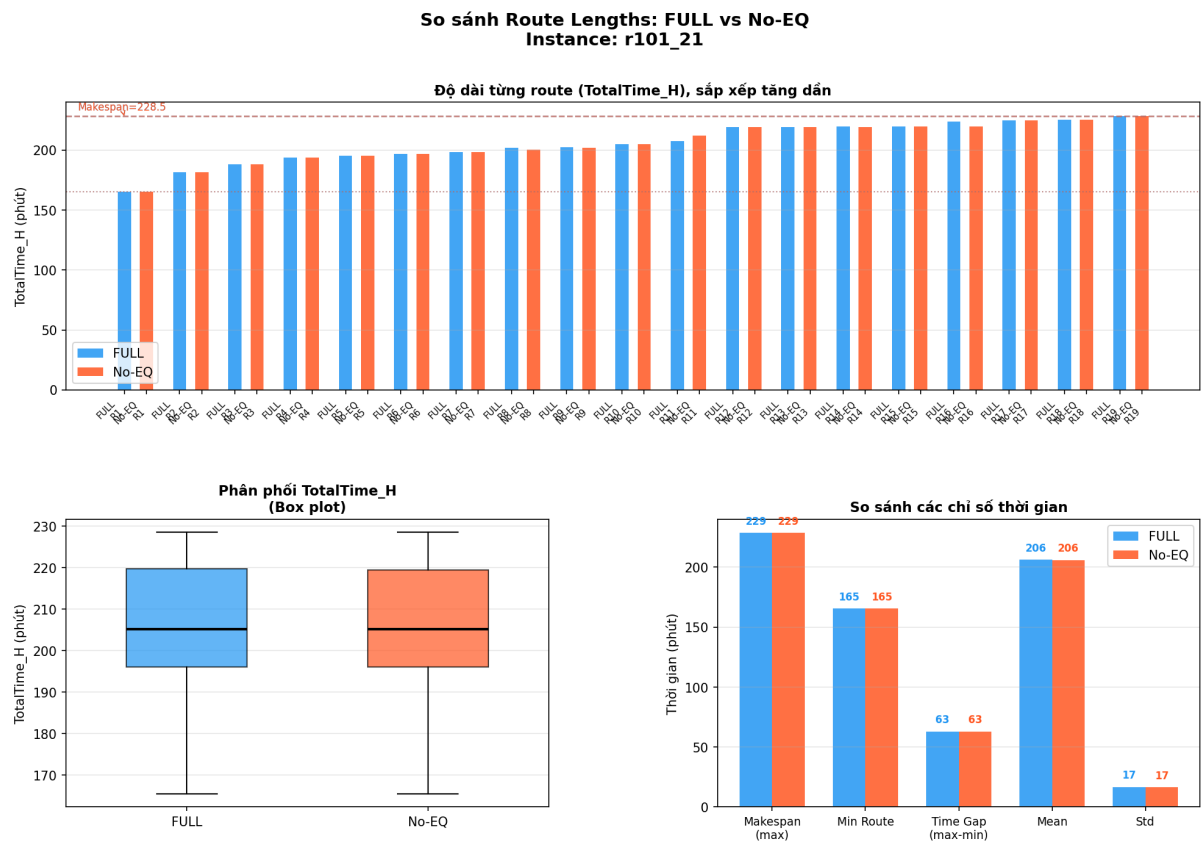
FULL ($Z_1=12$, $Z_2=1044.50$, $Z_3=0.0921$)			No-EQ ($Z_1=12$, $Z_2=1043.45$, $Z_3=0.1078$)		
Route #	TotalTime	Xe phục vụ	Route #	TotalTime	Xe phục vụ
1	588.58	6 KH	1	588.58	6 KH
2	900.62	9 KH	2	900.62	9 KH
3	1035.29	6 KH	3	1035.29	6 KH
4	1059.74	10 KH	4	1059.74	10 KH
5	1065.97	7 KH	5	1065.97	7 KH
6	1135.79	10 KH	6	1135.79	10 KH
7	1147.27	10 KH	7	1155.42	6 KH
8	1153.21	7 KH	8	1157.04	11 KH
9	1162.81	8 KH	9	1162.81	8 KH
10	1165.27	11 KH	10	1165.27	11 KH
11	1186.56	8 KH	11	1186.56	8 KH
12	1199.38	8 KH	12	1199.38	8 KH
Makespan 1199.38			Makespan 1199.38		
Min route 588.58			Min route 588.58		
Time gap 610.80			Time gap 610.80		
Mean 1066.71			Mean 1067.71		
Std 165.05			Std 165.56		

Nhận xét:

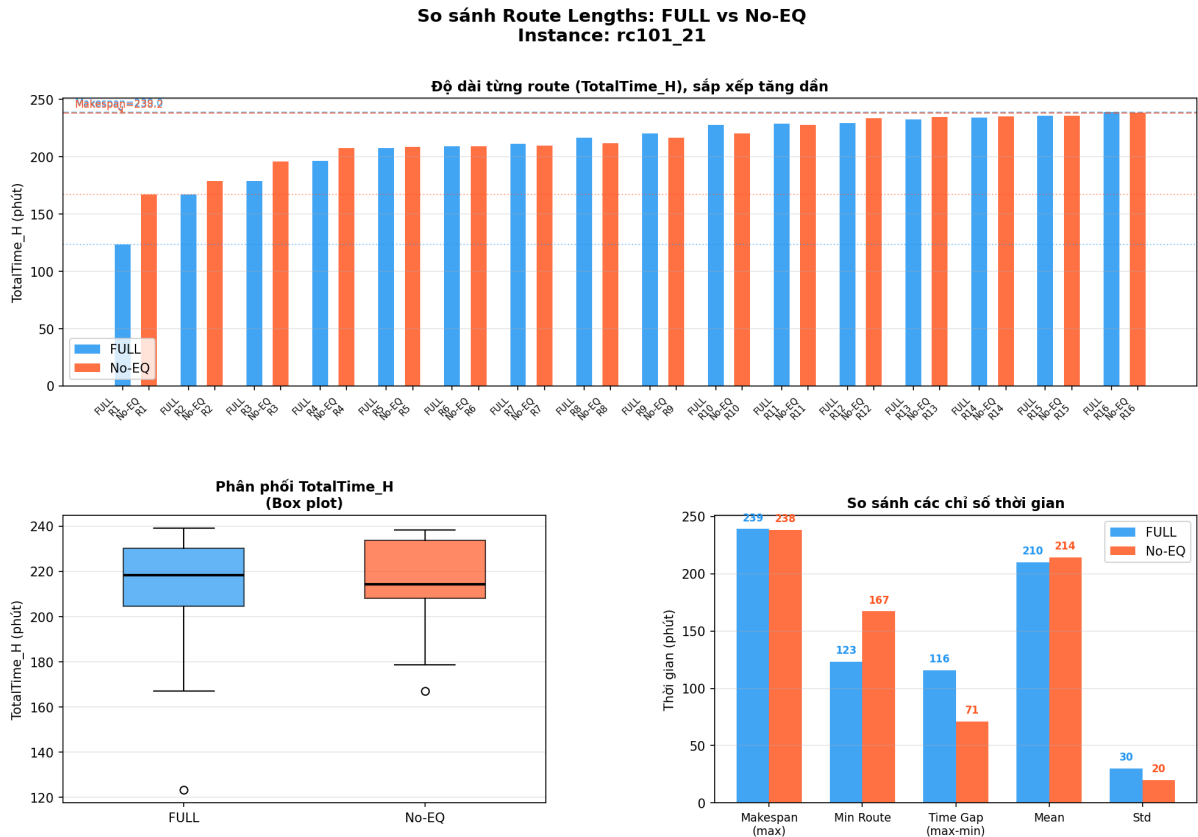
- **Với c101_21 và r101_21:** Cả hai phiên bản đều dùng số lượng xe như nhau (12 xe cho c101 và 19 xe cho r101) với Makespan và Time gap giống hệt nhau. Time gap khá lớn (610.80 ở c101 và 63.02 ở r101). Sự khác biệt chủ yếu nằm ở việc phân bổ các route ở giữa, giúp bản FULL có chỉ số Gini Z_3 thấp hơn (công bằng hơn).
- **Với rc101_21:** Bản No-EQ có Time gap nhỏ hơn (71.06 so với 115.73 của FULL), do route ngắn nhất của No-EQ dài hơn. Tuy nhiên, nếu xét toàn cục bằng chỉ số Gini Z_3 , bản FULL vẫn vượt trội hơn (0.1098 so với 0.1226). Điều này cho thấy Gini phản ánh mức độ bình đẳng của toàn bộ các xe tốt hơn là chỉ nhìn vào khoảng cách Max - Min (Time gap).



Hình 5: So sánh độ dài route FULL vs No-EQ trên instance c101_21



Hình 6: So sánh độ dài route FULL vs No-EQ trên instance r101_21



Hình 7: So sánh độ dài route FULL vs No-EQ trên instance rc101_21

10 Kết luận

Phiên bản FULL của MO-ALNS đã thể hiện ưu thế vượt trội khi mở rộng không gian nghiệm tập Pareto, cải thiện độ cân bằng khối lượng công việc, đồng thời tiết kiệm thời gian chạy (chạy nhanh hơn trên tập các bộ dữ liệu lớn _21). Sự suy giảm nhẹ về quãng đường Z_2 là chi phí chấp nhận được để đạt được sự công bằng trong EVRPTW-PR.